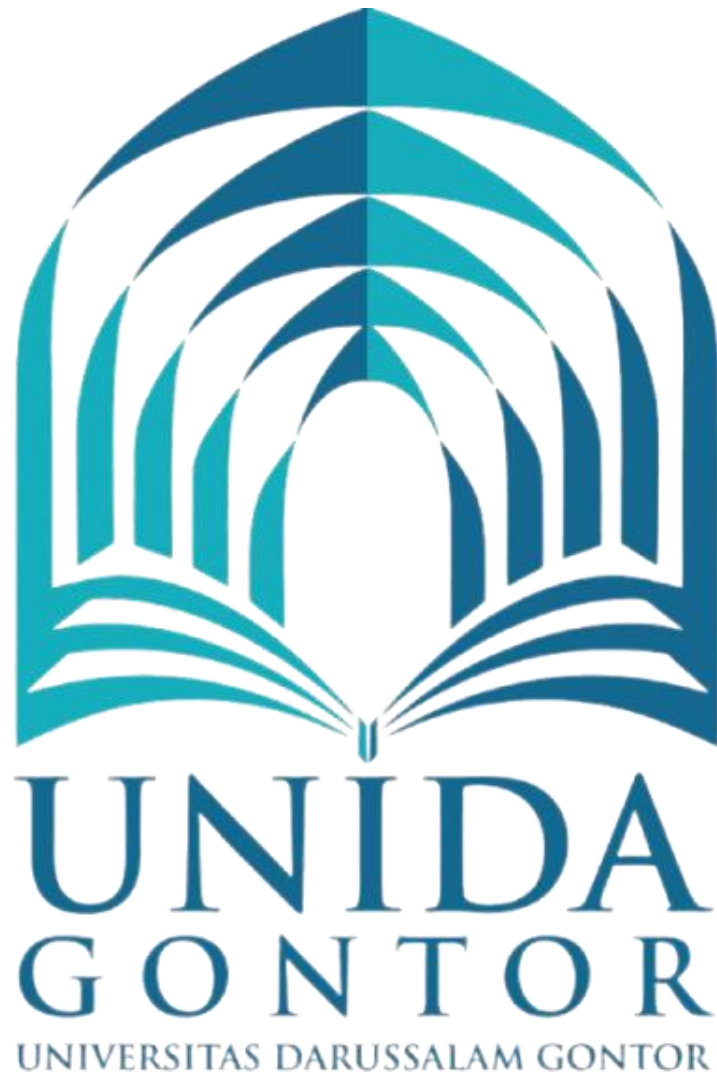


LAPORAN PRAKTIKUM: REKONSTRUKSI CITRA DENGAN AUTOENCODER



Nama: muhammad shahan syah naufal abdullah
Nim:452024611028

Judul Tugas:

Implementasi dan Analisis Kompresi serta Rekonstruksi Citra
Menggunakan Arsitektur Autoencoder pada Dataset Fashion-MNIST

1. Penjelasan Singkat Arsitektur Autoencoder

Autoencoder adalah jenis jaringan saraf tiruan (*artificial neural network*) yang digunakan untuk mempelajari representasi data secara efisien tanpa pengawasan (*unsupervised learning*). Arsitektur ini dirancang untuk mengompresi input menjadi kode ringkas, kemudian membangun kembali (*reconstruct*) input tersebut dari kode ringkas yang dihasilkan.

Arsitektur ini terdiri dari dua bagian utama:

Encoder: Berfungsi menyusutkan citra input berukuran 28×28 piksel dari dataset Fashion-MNIST melewati lapisan linier bergradasi (512 unit $\rightarrow$ 128 unit) hingga menjadi ruang representasi berdimensi rendah yang disebut **Latent Dimension**.

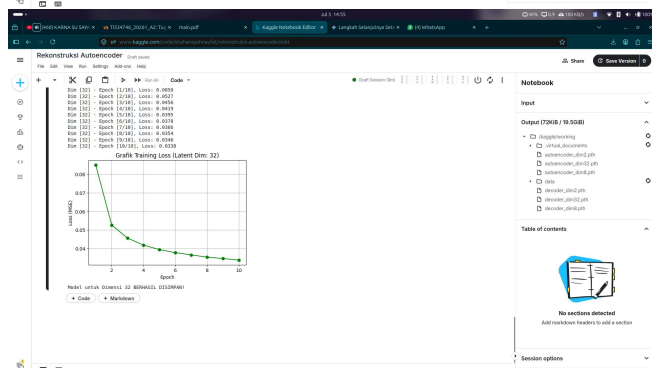
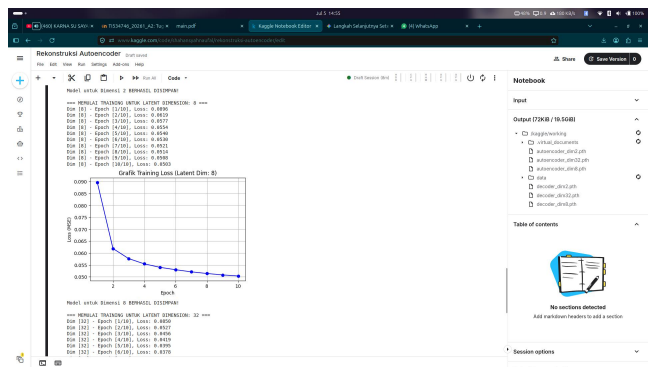
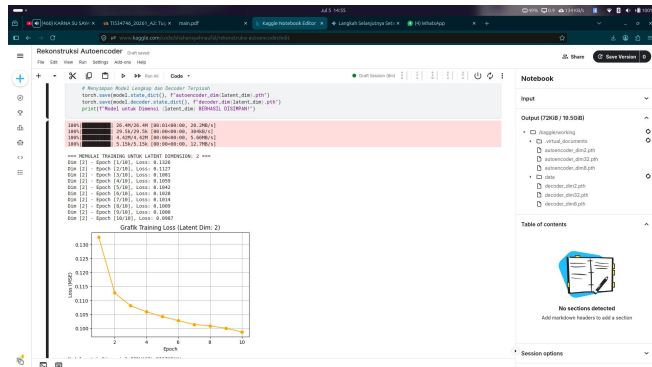
Decoder: Berfungsi mengambil kode ringkas dari *latent dimension* tersebut dan memprosesnya secara terbalik melalui lapisan linier (128 unit $\rightarrow$ 512 unit) hingga memproyeksikannya kembali menjadi citra berukuran asli (28×28 piksel) menggunakan fungsi aktivasi *Tanh*.

2. Penjelasan Proses Training di Kaggle

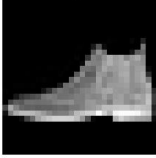
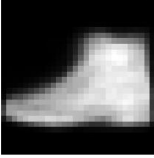
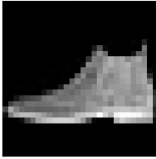
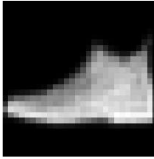
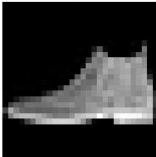
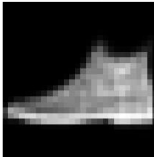
Proses *training* model dilakukan di lingkungan *cloud* Kaggle Notebook untuk memanfaatkan performa GPU gratis yang disediakan. Prosesnya meliputi langkah-langkah berikut:

1. **Persiapan Data:** Dataset Fashion-MNIST dimuat dan dinormalisasi ke rentang $[-1, 1]$.
2. **Optimasi & Loss:** Model dilatih menggunakan fungsi kerugian *Mean Squared Error* (MSE Loss) untuk mengukur kemiripan piksel hasil rekonstruksi dengan citra asli, serta menggunakan *optimizer* Adam.
3. **Variasi Eksperimen:** Model dilatih selama 10 epoch untuk tiga variasi ukuran *latent dimension* yang berbeda, yaitu **Dimensi 2, Dimensi 8, dan Dimensi 32**.
4. **Penyimpanan Bobot:** Setelah proses *training* selesai, masing-masing bobot model disimpan ke dalam file biner .pth (seperti `autoencoder_dim32.pth`) untuk diunduh dan diuji di lingkungan lokal.

3. Hasil Grafik Loss



4. Hasil Rekonstruksi dari Beberapa Ukuran Latent Dimension

Ukuran Latent Dim	Gambar Asli	Hasil Rekonstruksi	Berdampingan	
Dim 2			Original 	Reconstructed (Dim 2) 
Dim 8			Original 	Reconstructed (Dim 8) 
Dim 32			Original 	Reconstructed (Dim 32) 

5. Penjelasan Cara Menjalankan Program dari Terminal

Untuk menjalankan proses inferensi dan pengujian model di lingkungan lokal (VS Code dengan sistem operasi Ubuntu), eksekusi dilakukan melalui terminal Zsh dengan memanggil *interpreter* Python spesifik dari *virtual environment* guna memastikan seluruh *dependencies* seperti PyTorch, torchvision, dan matplotlib termuat dengan benar.

A. Persyaratan Sistem (*Prerequisites*)

Sebelum menjalankan program, pengguna lain harus memastikan bahwa perangkat mereka telah menginstal pustaka utama yang dibutuhkan melalui terminal:

```
pip install torch torchvision matplotlib scikit-learn scipy
```

B. Perintah Eksekusi Portabel

Pengguna tidak perlu menuliskan seluruh *path* folder secara panjang. langsung buka folder autoencoder di Terminal VS Code, aktifkan *virtual environment* masing-masing, lalu jalankan perintah Python berikut:

```
python reconstruct.py --model autoencoder_dim32.pth --latent_dim 32 --index 0
```

6. Screenshot Terminal

[illegible]

7. Analisis Hasil

Berdasarkan visualisasi gambar perbandingan yang diperoleh dari ketiga model, terdapat perbedaan kualitas rekonstruksi citra yang sangat signifikan dipengaruhi oleh ukuran *latent dimension*:

Analisis Latent Dimension 2: Citra yang dihasilkan sangat buram dan kehilangan bentuk detail geometris objek pakaian secara masif. Hal ini terjadi karena informasi gambar asli berkode $28 \times 28 = 784$ piksel dipaksa untuk diperkecil secara ekstrem menjadi hanya **2 angka numerik**. Informasi yang hilang terlalu besar (*high compression loss*).

Analisis Latent Dimension 8: Hasil rekonstruksi mulai memperlihatkan struktur wujud pakaian yang jelas (misalnya siluet luaran baju atau sepatu), namun tekstur kain dan ketajaman tepi gambar masih tampak kabur/halus (*hazy*).

Analisis Latent Dimension 32: Menghasilkan citra rekonstruksi yang paling tajam, jernih, dan sangat mendekati citra aslinya. Kapasitas ruang penyimpanan informasi sebesar **32 fitur numerik** terbukti memadai untuk merepresentasikan komponen krusial dan keunikan fitur dari dataset Fashion-MNIST.

. Kesimpulan

Arsitektur Autoencoder berhasil diimplementasikan untuk melakukan kompresi citra dan rekonstruksi kembali pada dataset citra Fashion-MNIST.

Ukuran *latent dimension* berbanding lurus dengan kualitas citra yang direkonstruksi. Semakin besar ukuran dimensi laten (misal: Dim 32), semakin sedikit informasi fitur yang hilang (*loss*), sehingga citra yang digambar ulang oleh Decoder menjadi semakin mirip dengan objek aslinya.

Sebaliknya, ukuran *latent dimension* yang terlalu kecil (misal: Dim 2) memicu terjadinya *bottleneck* informasi yang terlampau ketat, mengakibatkan penurunan kualitas gambar rekonstruksi secara drastis (*blurring effect*).

.